

LABORATORIO HANDS-ON

Análisis de Tráfico de Red

Wireshark · Nmap · Decodificador Hexadecimal

Entorno simulado | IP Cliente: 192.168.1.10 | IP Objetivo: 10.0.0.99

1. Introducción — ¿Qué viaja por la red?

Todo lo que envías o recibes en la red se transforma en tramas de bytes. Cada trama está estructurada en capas según el modelo OSI/TCP-IP. Comprender esta estructura es fundamental para el análisis de seguridad y la detección de amenazas.

1.1 Modelo de capas

Capa	Nombre	Protocolos principales
7	Aplicación	HTTP, FTP, DNS, SMTP, SSH
4	Transporte	TCP, UDP (puertos, números de secuencia, flags)
3	Red	IP (direcciones lógicas, TTL, checksum, fragmentación)
2	Enlace de datos	Ethernet (MAC, ARP, VLAN tags)

1.2 Escenarios incluidos en el archivo lab_traffic.pcap

El archivo de captura contiene 54 paquetes con los siguientes escenarios reales:

Escenario	Protocolo	Qué aprenderás
ARP broadcast + reply	ARP	Resolución MAC↔IP en red local (LAN)
Consulta DNS	DNS/UDP	Cómo se resuelven los nombres de dominio
TCP 3-way handshake	TCP	Establecimiento de conexión: SYN/SYN-ACK/ACK
HTTP GET + 200 OK	HTTP	Solicitud web en texto claro, cabeceras y cuerpo
ICMP ping sweep	ICMP	Descubrimiento de hosts activos (estilo Nmap -sn)
Nmap SYN scan	TCP	Diferencia entre puertos abiertos y cerrados
FTP con credenciales	FTP	Contraseñas en texto plano: riesgo real de sniffing
TCP FIN teardown	TCP	Cierre limpio de una conexión (FIN/FIN-ACK/ACK)

1.3 Herramientas necesarias

Herramienta	Propósito	Fuente
Wireshark	Abrir el .pcap, filtrar y analizar paquetes de forma visual	wireshark.org
tshark	Versión CLI de Wireshark, incluida en la instalación	(incluido con Wireshark)
Nmap	Escáner de redes y puertos, herramienta estándar en pentesting	nmap.org
xxd / hexdump	Ver los bytes raw del PCAP en formato hexadecimal	Linux/macOS nativo
CyberChef	Decodificar hex, base64, URL encode y muchas operaciones más	gchq.github.io/CyberChef

2. Wireshark — Análisis de capturas

2.1 Abrir el archivo de captura

```

wireshark lab_traffic.pcap          # Interfaz gráfica
tshark -r lab_traffic.pcap          # Modo terminal (listado rápido)
tshark -r lab_traffic.pcap -V       # Detalle completo de cada paquete
tshark -r lab_traffic.pcap -q -z io,phs # Jerarquía de protocolos

```

2.2 Filtros esenciales de Wireshark

Filtro de visualización	Resultado
arp	Solo paquetes ARP (resolución de direcciones MAC)
dns	Consultas y respuestas DNS
tcp.flags.syn==1 && tcp.flags.ack==0	Solo SYN → inicio de conexiones / escaneo Nmap
tcp.flags.reset==1	RST → puertos cerrados, conexiones rechazadas
tcp.flags==0x012	SYN+ACK → puertos abiertos que respondieron al scan
http	Tráfico HTTP en texto claro
ftp	Comandos FTP (USER, PASS visibles)
icmp	Pings y respuestas ICMP
ip.src==192.168.1.10	Todo lo que envió el cliente del laboratorio
tcp.port==80 tcp.port==443	Tráfico web (HTTP/HTTPS)
frame contains "PASS"	Busca la cadena PASS en cualquier paquete del flujo

2.3 Ejercicios guiados

Ejercicio 1 — Encontrar credenciales FTP

Aplica el filtro: ftp

Busca los paquetes con DATA que contengan USER y PASS.

¿Qué usuario y contraseña se enviaron en texto claro?

Respuesta esperada: USER admin / PASS s3cr3tP@ssw0rd

Ejercicio 2 — Reconstruir el 3-way handshake TCP

Filtro: tcp.flags.syn==1 && ip.dst==93.184.216.34

Localiza los tres paquetes: SYN → SYN-ACK → ACK

Anota los números de secuencia (Seq) y confirmación (Ack) de cada uno.

¿Cuánto incrementa el Seq después del SYN? (R: 1 byte implícito)

Ejercicio 3 — Detectar el escaneo Nmap SYN scan

Filtro: `ip.dst==10.0.0.99 && tcp.flags.syn==1`

Cuenta cuántos puertos se sondearon en total.

Identifica los que respondieron SYN-ACK (abiertos) vs. RST (cerrados).

Puertos abiertos esperados: 22, 80, 443, 3306

Puertos cerrados esperados: 23, 25, 8080, 4444

Ejercicio 4 — Ver la petición HTTP completa

Selecciona cualquier paquete HTTP en la lista.

Clic derecho → Follow → TCP Stream

Verás el GET request y la respuesta 200 OK completa en texto plano.

Identifica: método, URI, código de respuesta, Server y Content-Type.

2.4 Comandos tshark avanzados

```
# Exportar IPs y puertos destino de conexiones TCP
tshark -r lab_traffic.pcap -Y tcp.flags.syn==1 -T fields -e ip.dst -e tcp.dstport
```

```
# Ver solo comandos FTP (usuario y contraseña)
tshark -r lab_traffic.pcap -Y ftp -T fields -e ftp.request.command -e
ftp.request.arg
```

```
# Estadísticas de conversaciones TCP
tshark -r lab_traffic.pcap -q -z conv,tcp
```

```
# Exportar URIs HTTP encontradas
tshark -r lab_traffic.pcap -Y http.request -T fields -e http.request.full_uri
```

3. Entendiendo el formato hexadecimal

Wireshark muestra cada paquete en dos columnas paralelas: la columna hexadecimal (los bytes exactos en base 16) y la columna ASCII (la representación de texto legible). Entender esta vista es esencial para el análisis forense a bajo nivel.

3.1 ¿Por qué hexadecimal?

Cada byte tiene un valor entre 0 y 255. En base 16 (hex), cada byte ocupa exactamente 2 caracteres: 00 a FF. Esto hace más compacta y predecible la representación de datos binarios que el decimal.

Texto/valor	Decimal	Hexadecimal	Binario
'G' (letra G)	71	47	01000111
'E' (letra E)	69	45	01000101
'T' (letra T)	84	54	01010100
Espacio ' '	32	20	00100000
TTL = 64	64	40	01000000
Puerto 80	80	00 50	00000000 01010000
Puerto 443	443	01 BB	00000001 10111011

3.2 Anatomía de una cabecera IP en hex

Una cabecera IPv4 mínima ocupa exactamente 20 bytes (sin opciones). Cada campo tiene una posición fija:

```

Bytes:  45 00 00 28 12 34 00 00 40 06 XX XX C0 A8 01 0A 5D B8 D8 22
        | | |   | | |   | | |   | | |   | | |   | | |
        VHL TOS Total ID  Flags  TTL Pr Cksum  Src IP (4B)  Dst IP (4B)
  
```

Bytes	Campo	Valor en el ejemplo	Descripción
45	Ver + IHL	IPv4, 5×4=20 bytes	Version=4, Internet Header Length=5 (×4 bytes)
00	DSCP/ECN	0	Prioridad del paquete (QoS)
00 28	Total Length	40 bytes	Tamaño total IP (cabecera + datos)
12 34	Identification	0x1234	ID para reensamblado de fragmentos
00 00	Flags + Offset	0	No fragmentado, offset=0
40	TTL	64	Time To Live: decrece en cada router
06	Protocol	6 = TCP	Protocolo de la capa superior (6=TCP, 17=UDP, 1=ICMP)

XX XX	Checksum	calculado	Verificación de integridad de la cabecera
C0 A8 01 0A	Source IP	192.168.1.10	Dirección IP origen (c0=192, a8=168, etc.)
5D B8 D8 22	Dest IP	93.184.216.34	Dirección IP destino

3.3 Anatomía de una cabecera TCP en hex

Bytes:	D4 31	00 50	00 00 03 E8	00 00 13 88	50 02	20 00	XX XX	00 00
	____	____	_____	_____		____	__	____
	Sport	Dport	Seq Number	Ack Number	Off Fl	Win	Cksum	Urg

Bytes	Campo	Valor	Descripción
D4 31	Source Port	54321	Puerto origen (0xD431 = 54321)
00 50	Dest Port	80	Puerto destino HTTP (0x0050 = 80)
00 00 03 E8	Seq Number	1000	Número de secuencia del primer byte de datos
00 00 13 88	Ack Number	5000	Siguiente byte esperado del otro extremo
50	Data Offset	5	Tamaño cabecera TCP: 5×4 = 20 bytes
02	Flags	SYN	Bits: URG ACK PSH RST SYN FIN (02h = 00000010b = SYN)
20 00	Window	8192	Tamaño de ventana de recepción (control de flujo)
XX XX	Checksum	calculado	Integridad de cabecera + datos TCP

3.4 Tabla de flags TCP

Flag	Bit	Hex	Uso principal
SYN	000010	0x002	Inicio de conexión (3-way handshake)
SYN+ACK	010010	0x012	Respuesta del servidor al SYN
ACK	010000	0x010	Confirmación de datos recibidos
PSH+ACK	011000	0x018	Datos con flag push (envío inmediato al proceso)
RST	000100	0x004	Resetear/rechazar conexión
FIN	000001	0x001	Inicio de cierre de conexión
RST+ACK	010100	0x014	Puerto cerrado o rechazo de conexión

3.5 CyberChef — La navaja suiza para decodificación hex

CyberChef (disponible en gchq.github.io/CyberChef) es una herramienta web de código abierto que permite encadenar operaciones de transformación de datos. Es ampliamente utilizada en análisis forense, CTF (Capture The Flag) y análisis de protocolos.

Operación en CyberChef	Uso en análisis de red
From Hex	Convertir bytes hex de Wireshark a texto ASCII legible
From Base64	Decodificar credenciales en HTTP Basic Authentication
URL Decode	Leer parámetros GET obfuscados en tráfico HTTP
XOR Brute Force	Detectar cifrado XOR simple en payloads capturados
Parse IP Range	Expandir notación CIDR a lista de IPs individuales
Entropy	Detectar si los datos están cifrados o comprimidos (entropía alta)
Extract IP addresses	Extraer todas las IPs de un texto/captura
MD5 / SHA256	Calcular hash de un payload para correlación forense

Comandos equivalentes en terminal Linux/macOS

```
# Ver archivo PCAP en hexadecimal (primeras 20 líneas)
xxd lab_traffic.pcap | head -20
hexdump -C lab_traffic.pcap | head -20
```

```
# Convertir hex a ASCII (equivalente a 'From Hex' en CyberChef)
echo "47455420" | xxd -r -p
printf "\x47\x45\x54\x20"
```

```
# Codificar texto a hex
echo -n "GET /" | xxd -p
echo -n "USER admin" | od -A n -t x1
```

4. Nmap — Escaneo de redes y puertos

Advertencia legal

Usa Nmap únicamente en redes propias o con autorización escrita explícita del propietario.

Escanear redes sin permiso puede ser ilegal en muchas jurisdicciones.

Todos los ejercicios de este laboratorio están basados en el archivo PCAP simulado.

4.1 Tipos de escaneo y su firma en Wireshark

Tipo de scan	Comando Nmap	Paquetes generados	Filtro Wireshark
Ping sweep (descubrimiento)	<code>nmap -sn 192.168.1.0/24</code>	ICMP echo + ARP	<code>icmp.type==8</code>
SYN scan (sigiloso)	<code>nmap -sS 10.0.0.99</code>	SYN → SYN-ACK o RST	<code>tcp.flags==0x002</code>
Connect scan (completo)	<code>nmap -sT 10.0.0.99</code>	Handshake TCP completo	<code>tcp.flags.syn==1</code>
UDP scan	<code>nmap -sU 10.0.0.99</code>	UDP vacío + ICMP unreachable	<code>udp icmp.type==3</code>
Detección de versiones	<code>nmap -sV 10.0.0.99</code>	Banners de servicios	<code>tcp contains "HTTP"</code>
Detección de SO	<code>nmap -O 10.0.0.99</code>	Paquetes con TTL y Window específicos	<code>ip.ttl < 64</code>
Scripts NSE	<code>nmap --script vuln 10.0.0.99</code>	Varía según el script	(ver scripts en <code>/usr/share/nmap/scripts</code>)

4.2 Comandos prácticos del laboratorio

Escaneo básico de puertos comunes

```
nmap -sS -T4 10.0.0.99
```

Detección de versiones y sistema operativo

```
nmap -sV -O 10.0.0.99
```

Escaneo con scripts de vulnerabilidades

```
nmap --script vuln 10.0.0.99
```

Guardar resultados en todos los formatos

```
nmap -sV 10.0.0.99 -oA resultados_scan  
# Genera: resultados_scan.nmap (texto), .xml, .gnmap
```


Capturar el escaneo simultáneamente con tcpdump

```
tcpdump -i eth0 -w scan_nmap.pcap &
nmap -sS 10.0.0.99
wireshark scan_nmap.pcap
```

4.3 Interpretación de resultados

Un resultado típico de Nmap -sV con los puertos del laboratorio:

PORT	STATE	SERVICE	VERSION
22/tcp	open	ssh	OpenSSH 8.9
80/tcp	open	http	Apache httpd 2.4.51
443/tcp	open	https	nginx 1.24
3306/tcp	open	mysql	MySQL 8.0
23/tcp	closed	telnet	
25/tcp	closed	smtp	
8080/tcp	closed	http-alt	
4444/tcp	closed	krb524	

Estado	Respuesta TCP	Significado
open	SYN-ACK	El puerto está escuchando activamente. Un servicio responde.
closed	RST+ACK	El puerto es accesible pero no tiene servicio asociado.
filtered	Sin respuesta / ICMP unreachable	Un firewall o ACL bloquea los paquetes.
open filtered	Sin respuesta	No se puede determinar si está abierto o filtrado (UDP).

4.4 Correlación Nmap + Wireshark — Flujo de análisis

Aplica esta secuencia de filtros en Wireshark al analizar un escaneo Nmap:

1. Ver todos los SYN enviados por el scanner:

```
tcp.flags.syn==1 && tcp.flags.ack==0 && ip.src==192.168.1.10
```

2. Identificar puertos ABIERTOS (responden SYN-ACK):

```
tcp.flags==0x012 && ip.src==10.0.0.99
```

3. Identificar puertos CERRADOS (responden RST):

```
tcp.flags.reset==1 && ip.src==10.0.0.99
```

4. Detectar posibles puertos FILTRADOS (retransmisiones):

```
tcp.analysis.retransmission && ip.src==192.168.1.10
```

5. FTP inseguro — Caso de estudio

El archivo lab_traffic.pcap incluye una sesión FTP completa con credenciales reales enviadas en texto plano. Este escenario ilustra uno de los riesgos de seguridad más clásicos y documentados en redes.

5.1 La sesión FTP capturada

Paquete	Dirección	Contenido visible en hex y ASCII
220	Server → Client	220 FTP Server Ready (32 32 30 20 46 54 50...)
USER	Client → Server	USER admin (55 53 45 52 20 61 64 6d 69 6e)
331	Server → Client	331 Password required (33 33 31 20 50 61 73...)
PASS	Client → Server	PASS s3cr3tP@ssw0rd (50 41 53 53 20 73 33 63 72...)
230	Server → Client	230 Login successful. (32 33 30 20 4c 6f 67 69...)

Riesgo crítico: credenciales en texto plano

Cualquier nodo en el camino de red (router, switch, atacante en modo promiscuo) puede capturar el usuario y la contraseña con un simple sniffer como Wireshark o tcpdump.

Alternativas seguras:

- SFTP (SSH File Transfer Protocol) — cifrado completo con SSH
- FTPS (FTP Secure) — FTP con TLS/SSL
- SCP (Secure Copy) — transferencia de archivos vía SSH

5.2 Filtro Wireshark para detectar credenciales FTP

```
ftp # Ver todos los comandos FTP
frame contains "PASS" # Buscar la contraseña directamente
tcp.stream eq 5 # Seguir el stream FTP completo
```

6. Cuestionario de verificación

Responde las siguientes preguntas para consolidar los conocimientos del laboratorio:

Preguntas

5. ¿Qué flag TCP indica el inicio de una nueva conexión?

R: **SYN** — El bit SYN inicia el three-way handshake. El servidor responde con SYN-ACK y el cliente confirma con ACK.

6. Al escanear con Nmap, un puerto que responde RST+ACK está:

R: **Cerrado (closed)** — RST significa que el puerto es accesible pero ningún servicio está escuchando en él.

7. ¿Por qué FTP es considerado inseguro para entornos de producción?

R: Porque envía **credenciales en texto plano** sin ningún cifrado. Cualquier sniffer en la red puede capturar usuario y contraseña.

8. ¿Qué protocolo usa ARP y en qué capa del modelo OSI opera?

R: ARP opera en la **capa 2 (enlace de datos)** encapsulado directamente en tramas Ethernet. Resuelve IPs a direcciones MAC dentro de la misma LAN.

9. ¿Qué filtro Wireshark muestra únicamente los SYN de un escaneo Nmap?

R: `tcp.flags==0x002` — Filtra exactamente los paquetes con solo el bit SYN activo (sin ACK).

10. ¿Qué significa un TTL de 128 en un paquete IP?

R: Indica que el paquete fue generado probablemente por un **sistema Windows** (TTL inicial = 128). Linux/macOS usan 64, Cisco IOS usa 255.

11. ¿Cuál es el número de puerto estándar para DNS y qué protocolo de transporte usa?

R: Puerto **53**, principalmente sobre **UDP** para consultas simples. Usa TCP para transferencias de zona o respuestas mayores a 512 bytes.

12. ¿Qué operación de CyberChef convierte bytes hex de Wireshark a texto legible?

R: La operación **"From Hex"**. Equivalente en terminal: `echo '47455420' | xxd -r -p`.

7. Referencias y recursos

Recurso	URL / Fuente
Wireshark User Guide	docs.wireshark.org
Wireshark Filters Reference	wiki.wireshark.org/DisplayFilters
Nmap Book (free online)	nmap.org/book
CyberChef	gchq.github.io/CyberChef
TCP/IP Illustrated (Stevens)	Libro de referencia — Stevens, W. R.
PCAP file format spec	wiki.wireshark.org/Development/LibpcapFileFormat
IANA Port Numbers	iana.org/assignments/service-names-port-numbers
Shodan (búsqueda de servicios)	shodan.io (solo en redes autorizadas)